# 기획 워크벤치

## 사용 설명서

5편 — 데이터 테이블

기능별 분책 · 전체 10편 · 공통 내용은 1편

https://junhy96.github.io/gamedesign_workbench/

문서 기준: 2026년 10월 · 화면은 각 도구의 기본 템플릿 상태

# 차례

**이 편을 읽기 전에 ..... 3**

이 편의 구성 ..... 3

1편에 있는 공통 내용 (이 편에는 없음) ..... 3

전체 편 목록 ..... 3

**5. 데이터 테이블 ..... 5**

5.1 무엇을 하는 도구인가 ..... 5

5.2 화면 구성 ..... 6

5.3 빠르게 시작하기 ..... 7

5.4 일곱 개 테이블과 ID 참조 ..... 7

5.5 최종 스탯 계산 순서 ..... 9

5.6 검증 — 빨간 칸과 노란 칸 ..... 10

5.7 CSV와 JSON ..... 11

5.8 속성 상성 ..... 12

5.9 저장과 공유 ..... 12

**부록 — 알고리즘·수학 사전 ..... 14**

A.5 데이터 테이블 (5장) ..... 14

# 이 편을 읽기 전에

이 문서는 「기획 워크벤치 사용 설명서」를 기능별로 나눈 열 편 가운데 5편, 「데이터 테이블」 편입니다. 이 편만 펼쳐도 도구를 쓰고 계산 원리를 확인할 수 있도록 본문 5장과 그 도구의 부록을 함께 담았습니다. 모든 도구에 똑같이 적용되는 내용은 되풀이하지 않고 1편의 절 번호로 가리킵니다.

## 이 편의 구성

- **5장 데이터 테이블 — 원본 설명서의 5장 전체**
- **부록 A.5 — 이 도구가 쓰는 계산 방법**

## 1편에 있는 공통 내용 (이 편에는 없음)

- **실행과 데이터, 헤더·도구 머리·공통 버튼, 스냅샷과 프로젝트 파일 — 1편 1.3~1.6절**
- **공식 계산과 시뮬레이션의 기본 원칙 — 1편 1.7절**
- **용어 툴팁 (i), 시행 횟수·랜덤 시드, 입력 검증, 결과 분포(P10·P50·P90·P99), 프리셋 저장·A/B 비교, 기획서 영역 — 1편 1.8절**
- **몬테카를로 시뮬레이션, 기대값·중앙값·분위수, 동적 계획법, 이분 탐색·공통 난수 — 1편 부록 A.1**
- **팀과 공유하기, 자주 묻는 질문 — 1편 11.5~11.6절**

## 전체 편 목록

- **1편 시작하기와 공통 기능**
- **2편 강화 확률·비용 설계**
- **3편 가챠·수집 설계**
- **4편 스탯·전투 밸런스**
- **5편 데이터 테이블**
- **6편 전투 시뮬레이터**

- **7편 패턴 프레임 검증기**
- **8편 성장 표 템플릿 (엑셀)**
- **9편 브리핑**
- **10편 부가 도구 — 다이어그램과 PDF**

# 5. 데이터 테이블

전투 시뮬레이터(6장)가 읽는 직업·캐릭터·몬스터·스킬·효과·속성 상성·시너지 일곱 개 테이블을 편집하는 탭입니다. 테이블끼리는 ID로 참조하고, 엑셀에서 고친 CSV를 그대로 불러오며, 없는 ID 참조·중복 ID·빈 필수값·범위 밖 숫자를 칸 단위로 표시합니다.

## 5.1 무엇을 하는 도구인가

전투 기획 데이터는 보통 엑셀 시트 여러 장에 나뉘어 있고, 시트끼리는 ID로 이어져 있습니다(캐릭터 시트의 ClassID → 직업 시트). 시트를 고치다 보면 지운 스킬을 아직 쓰는 캐릭터, 오타 난 효과 ID, 100%를 넘는 확률이 생기는데, 엑셀만으로는 전투를 돌려 보기 전까지 잘 드러나지 않습니다. 데이터 테이블 탭은 그 시트 구조를 그대로 옮겨 와 참조와 값을 검사하고, 고친 내용이 전투 시뮬레이터의 선택 목록과 계산에 바로 반영되게 합니다.

### 이런 질문에 답합니다

- 엑셀에서 고친 스킬 시트에 없는 효과 ID를 참조하는 행은 없나?
- 캐릭터를 하나 추가하면 직업 기본·레벨 성장·개인 보정을 거쳐 최종 스탯이 얼마가 되나?
- 스킬 ID 이름을 바꾸면 그 스킬을 쓰던 직업·몬스터·보스 페이즈는 어떻게 되나?
- 속성 상성과 시너지 조건을 표 하나에서 관리할 수 있나?

### 활용 예

- 전투 데이터 검수 — 기획 엑셀을 CSV로 저장해 불러오고, 검증 결과의 빨간 칸만 고쳐 다시 내보냅니다.
- 신규 캐릭터 추가 — 캐릭터 행 하나를 복제해 수치를 바꾸면 전투 시뮬레이터 목록에 바로 나타나 기존 파티와 비교할 수 있습니다.
- 보스 설계 — 몬스터 행에 그로기 최대치와 페이즈(체력%=스킬)를 적어 페이즈 전환을 시뮬레이션합니다.

## 5.2 화면 구성

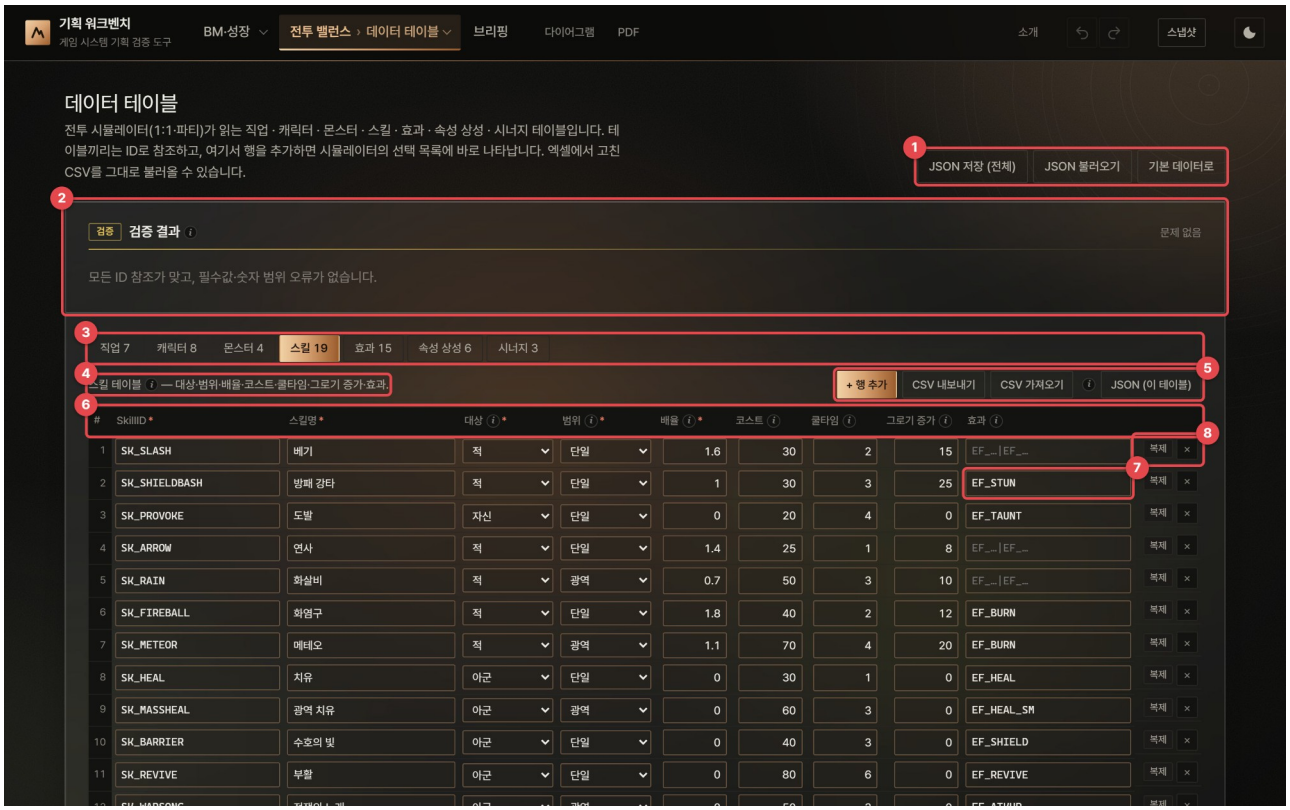



그림 43. 데이터 테이블 — 처음 화면 (스킬 테이블을 연 상태)

| | |
|---|---|
| 1 | **JSON 저장 (전체) · JSON 불러오기 · 기본 데이터로** — 일곱 개 테이블 전체를 JSON 파일 하나로 저장하거나 불러옵니다. 불러오는 JSON은 전체 또는 테이블 하나 모두 됩니다. 기본 데이터로는 예시 데이터로 되돌립니다(Ctrl+Z로 취소 가능). |
| 2 | **검증 결과** — 모든 테이블의 오류·경고를 최대 12건 보여 줍니다. 항목을 누르면 그 테이블의 그 칸으로 이동합니다. 문제가 없으면 "문제 없음". |
| 3 | **테이블 탭** — 직업 7 · 캐릭터 8 · 몬스터 4 · 스킬 19 · 효과 15 · 속성 상성 6 · 시너지 3(숫자 = 행 수). 오류가 있는 테이블에는 빨간 숫자 배지가 붙습니다. |
| 4 | **테이블 설명** — 지금 테이블이 무엇을 담는지 한 줄 설명. (i)에 자세한 뜻이 있습니다. |
| 5 | **+ 행 추가 · CSV 내보내기 · CSV 가져오기 · JSON (이 테이블)** — 지금 테이블만 다룹니다. 새 행은 겹치지 않는 ID(예: SK_20)와 기본값으로 생깁니다. |
| 6 | **열 머리** — 빨간 *는 필수 열, (i)는 열 설명. 머리에 마우스를 올리면 CSV에 쓰는 열 키(예: mult)가 나옵니다. |
| 7 | **참조 칸** — 다른 테이블의 ID를 \| 로 이어 적습니다(예: EF_DEFDOWN\|EF_VULN). 입력하는 동안 ID 자동 완성 목록이 뜹니다. 하나만 고르는 참조(캐릭터의 ClassID·속성 등)는 목록에서 고릅니다. |

| | |
|---|---|
| 8 | **복제** · × — 행을 바로 아래에 복제(새 ID)하거나 삭제합니다. 삭제한 ID를 참조하던 칸은 오류로 표시됩니다. |

화면 아래 테이블 사용법 카드에 최종 스탯 계산 순서, 참조 관계, 검증 기준, CSV 규칙이 요약되어 있습니다.

## 5.3 빠르게 시작하기

1. 기본 데이터(전사·기사·궁수·마법사·사제·음유시인·주술사 7직업, 캐릭터 8명, 몬스터 4종)를 둘러보며 열의 뜻을 (i)로 확인합니다.
2. 우리 게임의 시트가 있다면 테이블 탭을 고르고 **CSV 가져오기**로 엑셀 저장본을 불러옵니다. 머리글은 열 키(hp)나 열 이름(체력) 모두 됩니다.
3. **검증 결과**의 오류를 눌러 빨간 칸으로 이동해 고칩니다. 오류가 0이 될 때까지 반복합니다.
4. 전투 시뮬레이터(6장) 탭을 열면 추가한 캐릭터·몬스터가 선택 목록에 이미 들어 있습니다.
5. 고친 테이블은 **JSON 저장 (전체)**로 팀과 나누거나, 테이블마다 **CSV 내보내기**로 다시 엑셀에 붙입니다.

## 5.4 일곱 개 테이블과 ID 참조

| 테이블 | 한 행 | 주요 열 | 참조 |
|---|---|---|---|
| 직업 | 직업 하나 (ClassID) | 역할군(탱커·딜러·힐러·버퍼·디버퍼), 기본 배치(전열/후열), Lv1 스탯 8종, 스탯별 레벨당 성장, 기본 스킬 | → 스킬 |
| 캐릭터 | 캐릭터 하나 (CharID) | ClassID, 속성, 등급, 보정 방식(합/곱), 스탯 보정, 고유 스킬 | → 직업, 속성, 스킬 |
| 몬스터 | 몬스터 하나 (MonsterID) | 속성, 배치, 스탯 8종(레벨 없음), 스킬, 보스, 그로기 최대치, 페이즈 | → 속성, 스킬 |
| 스킬 | 스킬 하나 (SkillID) | 대상(적/아군/자신), 범위(단일/광역), 배율, 코스트, 쿨타임, 그로기 증가, 효과 | → 효과 |

| 테이블 | 한 행 | 주요 열 | 참조 |
|---|---|---|---|
| 효과 | 효과 하나 (EffectID) | 종류(버프·디버프·스턴·회복·보호막·지속 피해·도발·부활), 대상 스탯, 수치, 연산(합/곱), 발동 확률, 지속, 중첩 | — |
| 속성 상성 | 공격 속성 하나 | 방어 속성마다 배율(기본 1). 행을 더하면 열도 생김 | ← 캐릭터·몬스터의 속성 |
| 시너지 | 시너지 하나 (SynergyID) | 조건(같은 속성 N명 / 역할군 조합 / 특정 캐릭터), 조건 값, 인원 N, 효과 | → 효과, 속성, 캐릭터 |

스탯 8종은 체력·공격력·방어력·속도·치명타 확률(%)·치명타 배율·명중·회피입니다. 여러 ID는 | 로 잇고(세미콜론·쉼표도 됨), 보스 페이즈는 "70=SK_FLAME|SK_SLAM; 30=SK_ERUPT|SK_FLAME|SK_ENRAGE"처럼 "체력%=스킬 목록"을 ; 로 나눠 적습니다. 체력이 70% 이하가 되면 둘째 목록, 30% 이하가 되면 셋째 목록으로 스킬이 바뀝니다.




그림 44. 몬스터 테이블 — 보스(화염 골렘)의 그로기 최대치 300과 페이즈 두 개

| | |
|---|---|
| 1 | **스킬** — 평소에 쓰는 스킬. 화염 골렘은 내려찍기(SK_SLAM). |
| 2 | **보스** — 체크하면 선택 목록에 [보스]가 붙고, 그로기 최대치가 없으면 경고합니다. |
| 3 | **그로기 최대치** — 스킬을 맞을 때마다 쌓이는 그로기 게이지의 상한. 가득 차면 흐트러짐(6.6절). |
| 4 | **페이즈** — 체력% 기준과 그 페이즈의 스킬 목록. 페이즈가 바뀌면 쿨타임이 초기화됩니다. |

## ID 바꾸기

ID 칸을 고치면 다른 테이블의 참조도 함께 바뀝니다. 예를 들어 스킬 SK_SLAM을 SK_SMASH로 바꾸면 오크 전사의 스킬 칸과 화염 골렘의 스킬·페이즈 칸("70=SK_FLAME|SK_SMASH; ...")이 한 번에 바뀌고,

화면 아래에 "ID SK_SLAM → SK_SMASH (참조도 함께 바꿈)"이 뜹니다. 이미 있는 ID로 바꾸면 참조는 그대로 두고 중복 ID 오류로 표시합니다. 속성 이름을 바꾸면 상성 표의 열과 "같은 속성" 시너지의 조건 값도 함께 바뀝니다.

## 5.5 최종 스탯 계산 순서

캐릭터의 전투 시작 스탯은 네 단계로 정해집니다. 전투 시뮬레이터 화면의 계산 단계(6.2절 그림의 ⑤)가 단계별 값을 그대로 보여 줍니다.

**수식 최종 스탯 — 아렌(전사, Lv30) 예**

```
① 직업 기본 (Lv1)        = 직업 테이블의 값
② 레벨 성장          = ① + 성장 × (레벨 − 1)
③ 캐릭터 보정   합(add) = ② + 보정값
            곱(mul) = ② × (1 + 보정값 ÷ 100)
④ 장비·버프          = 전투 중 효과 (6.5절) → 스탯 하한·상한으로 자름
```

아렌은 전사(체력 900, 공격력 95, 체력 성장 60, 공격력 성장 6)에 합 보정 체력 +100·공격력 +10입니다. Lv30이면 ② 체력 900 + 60 × 29 = 2,640, 공격력 95 + 6 × 29 = 269, ③ 체력 2,740, 공격력 279가 됩니다. 곱 보정인 달리아(마법사, 공격력 +10%)는 ② 공격력 125 + 8.5 × 29 = 371.5에 ×1.1을 해 408.7입니다.

몬스터는 레벨 성장 없이 몬스터 테이블의 값을 그대로 씁니다. 치명타 확률은 0~100%, 치명타 배율은 1 이상, 체력은 1 이상으로 자릅니다.

## 5.6 검증 — 빨간 칸과 노란 칸

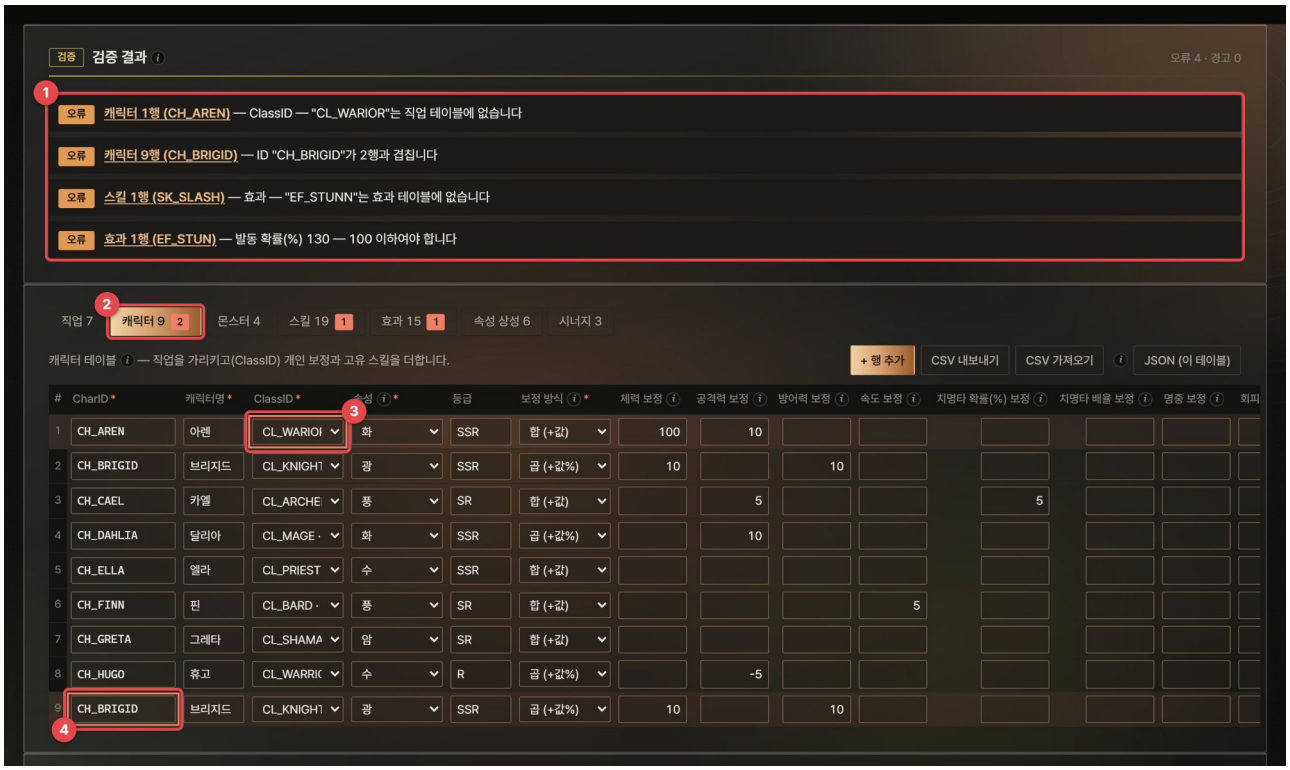



그림 45. 검증 결과 — 오류 네 가지를 일부러 넣은 예

| | |
|---|---|
| 1 | **오류 목록** — 테이블·행·ID와 이유. 밑줄 친 글씨를 누르면 그 칸으로 이동합니다. |
| 2 | **테이블 배지** — 그 테이블의 오류 수. |
| 3 | **빨간 칸** — 문제가 있는 칸. 마우스를 올리면 이유가 나옵니다(예: ClassID — "CL_WARIOR"는 직업 테이블에 없습니다). |
| 4 | **중복 ID** — 같은 ID가 두 번 나오면 뒤쪽 행에 표시합니다(캐릭터 9행 CH_BRIGID가 2행과 겹침). |

| 검사 | 등급 | 예 |
|---|---|---|
| 빈 필수값 | 오류 | 스킬명이 비었음 |
| 중복 ID | 오류 | CH_BRIGID가 2행과 겹침 |
| 없는 ID 참조 | 오류 | 효과 EF_STUNN이 효과 테이블에 없음 (페이즈 안의 스킬, 시너지 조건 값 포함) |
| 숫자 아님 · 범위 밖 | 오류 | 발동 확률 130 — 100 이하여야 함, 체력 0 — 1 이상이어야 함 |
| 선택지 밖 값 | 오류 | 역할군 "서포터" — 탱커·딜러·힐러·버퍼·디버퍼 중 하나 |

| 검사 | 등급 | 예 |
|---|---|---|
| 효과 규칙 | 오류 | 버프·디버프에 대상 스탯·수치가 없음, 회복·보호막·지속 피해·부활에 수치가 없음 |
| 시너지 조건 | 오류 | 같은 속성 조건의 속성이 상성 테이블에 없음, 인원 N 없음, 없는 역할군·캐릭터 |
| 효과가 걸리지 않는 설정 | 경고 | 스턴·도발·지속 피해의 지속이 0, 그로기 최대치가 없는 보스 |

오류가 있어도 전투 시뮬레이터는 돌아갑니다. 다만 없는 ID를 가리키는 스킬·효과는 건너뛰고, 테이블에 없는 캐릭터를 고른 슬롯은 빠지므로 결과가 의도와 달라질 수 있습니다. 시뮬레이터 화면도 "테이블에 없는 ID입니다"라고 알립니다.

## 5.7 CSV와 JSON

- **CSV 내보내기** — 지금 테이블을 UTF-8 CSV로 저장합니다. 머리글은 열 키(id, name, mult …), 선택지는 한글 이름 첫 단어(적·단일·탱커), 참·거짓은 TRUE/FALSE, 여러 ID는 | 로 씁니다. 엑셀에서 바로 열립니다.
- **CSV 가져오기** — 엑셀이 저장한 CSV를 그대로 읽습니다. BOM, 따옴표 안 쉼표·줄바꿈, 쉼표·세미콜론·탭 구분자(첫 줄에서 많은 쪽)를 모두 처리합니다. 머리글은 열 키나 열 이름 모두 되고, 모르는 열은 무시한 뒤 알림으로 알려 줍니다. 숫자의 천 단위 쉼표와 끝의 %는 떼고 읽습니다.
- **속성 상성 CSV** — 첫 열이 공격 속성, 나머지 머리글이 방어 속성입니다(화, vs:화, → 화 모두 됨). 불러오는 파일의 속성 목록이 새 열이 됩니다.
- **JSON** — 전체 저장은 일곱 개 테이블을 파일 하나로, "이 테이블"은 지금 테이블만 저장합니다. 불러올 때는 파일에 들어 있는 테이블만 바꿉니다.

> **팁 엑셀과 오가며 쓰는 순서**
>
> ① 테이블마다 CSV 내보내기 → ② 엑셀에서 수정·행 추가 → ③ CSV(쉼표로 분리)로 저장 → ④ 같은 테이블에서 CSV 가져오기 → ⑤ 검증 결과 확인. 가져오기는 그 테이블의 행 전체를 바꾸므로, 다른 테이블이 참조하는 ID를 엑셀에서 지웠다면 검증 결과에 바로 나타납니다.

## 5.8 속성 상성




그림 46. 속성 상성 표 (전투 시뮬레이터 화면) — 행 = 공격 속성, 열 = 방어 속성

| | |
|---|---|
| 1 | **상성 표** — 공격 속성(행)이 방어 속성(열)을 때릴 때의 데미지 배율. 1보다 크면 초록, 작으면 빨강입니다. |

기본 데이터는 화 → 풍 → 수 → 화 순환(유리 ×1.3, 불리 ×0.8)과 광 ↔ 암 상호 ×1.3입니다. 같은 표를 데이터 테이블의 "속성 상성" 탭과 전투 시뮬레이터 아래 카드에서 모두 고칠 수 있고, 한쪽에서 고치면 다른 쪽에도 바로 반영됩니다. 속성을 추가하면(행 추가) 모든 행에 그 속성 열이 1로 생깁니다.

## 5.9 저장과 공유

- 테이블은 이 브라우저에 자동 저장되고, 전투 시뮬레이터가 같은 저장본을 읽습니다. 되돌리기(Ctrl+Z)도 편집마다 한 단계씩 됩니다.
- 스냅샷·프로젝트 파일(1.6절)에 데이터 테이블이 함께 들어갑니다.
- 전투 시뮬레이터의 공유 링크·JSON·프리셋에는 테이블이 들어가지 않습니다. 팀원과 같은 결과를 보려면 테이블을 JSON으로 함께 보내세요.

# 부록 — 알고리즘·수학 사전

## A.5 데이터 테이블 (5장)

데이터 테이블은 확률 계산이 없습니다. 테이블끼리의 ID 참조가 끊기지 않았는지 확인하고(A.5.1), 직업·레벨·보정을 정해진 순서로 합쳐 전투 시작 스탯을 만듭니다(5.5절).

### A.5.1 참조 무결성 검사

#### 기획 관점으로 풀어 보기

**풀려는 문제**

기획 엑셀은 시트 여러 장이 ID로 이어진 작은 데이터베이스입니다. 스킬 시트에서 SK_SLAM을 지우거나 이름을 바꾸면, 그 스킬을 쓰던 몬스터와 보스 페이즈가 조용히 깨집니다. 깨진 참조는 전투를 돌려 봐야 "보스가 스킬을 안 쓴다"처럼 엉뚱한 증상으로 드러납니다.

**방법 — ID를 먼저 모두 모으고, 참조를 하나씩 대조**

검사는 두 번 훑습니다. 첫 번째로 일곱 개 테이블의 ID를 테이블별 목록에 모읍니다(같은 테이블에서 두 번 나오면 중복 ID 오류). 두 번째로 모든 행의 참조 칸(ClassID, 속성, 스킬·효과 목록, 페이즈 안의 스킬, 시너지 조건 값)을 하나씩 그 목록에서 찾습니다. 5.6절의 예에서는 이렇게 CL_WARIOR(오타), EF_STUNN(오타), 중복 CH_BRIGID가 잡혔습니다.

**ID 바꾸기 — 참조를 함께 고치기**

ID를 바꿀 때는 그 테이블을 가리키는 열을 테이블 정의에서 찾아(예: 스킬 → 직업·캐릭터·몬스터의 스킬 열, 몬스터 페이즈) 같은 ID를 모두 새 ID로 바꿉니다. 페이즈 문자열은 "=", "|", ";" 기준으로 나눠 ID 조각만 바꾸므로, SK_SLAM이 SK_SLAM2의 앞부분이어도 SK_SLAM2가 잘못 바뀌지 않습니다.

**원리와 공식**

**참조 무결성**(referential integrity): 다른 표를 가리키는 값이 실제로 그 표에 있어야 한다는 데이터베이스의 규칙입니다. ID 목록을 한 번 만들어 두면 참조 하나를 찾는 데 행 수와 상관없이 일정한

시간이 걸려, 행이 수천 개여도 검사가 즉시 끝납니다.

**워크벤치에서 쓰인 곳**: 데이터 테이블 검증 결과, 빨간 칸·배지, ID 이름 바꾸기, 전투 시뮬레이터의 "테이블에 없는 ID" 알림.

**한계**: 값이 "있는지"만 봅니다. 힐러에게 공격 스킬만 있다거나 보스 페이즈에 광역기가 없다는 식의 설계 의도는 검사하지 않습니다.